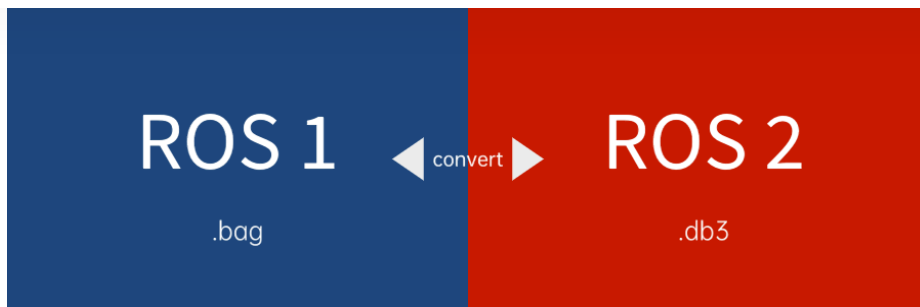




赞同 8

分享

ROS1 和 ROS2 的 rosbag 相互转换方法



阿基米东

GetIoT.tech 创办人, Indie Hacker

关注他

创作声明: 内容包含剧透

8 人赞同了该文章

rosbag 是 ROS 中的一种常用的数据记录和回放工具, 用于捕获和存储 ROS 消息。但是 ROS1 和 ROS2 的 rosbag 存储格式是不一样的, 因此在使用过程中, 常常会有 rosbag 格式转换的需求。因此, 本文将介绍 ROS1 和 ROS2 中的 rosbag 格式, 并演示如何使用 rosbags 工具进行转换。

rosbag 格式

在 ROS1 中, rosbag 的文件后缀是 .bag, 它是一种基于二进制的 ROS 消息存储格式。它将消息以二进制形式写入文件, 每个消息都包含一个时间戳和一个消息体。这种格式的好处是可以高效地存储大量的消息数据, 但也存在一些限制, 例如不支持跨平台的消息兼容性和扩展性。

因此, ROS2 对 rosbag 格式进行了一些改进和扩展, 采用了一种基于 SQLite⁺ 的数据库格式, 包括一个 .db3 数据库和一个 .yaml 文件, 可以更好地支持跨平台的消息兼容性和扩展性。它将 ROS 消息存储为表格形式, 每个表格都包含时间戳、消息类型和消息数据。这种格式的好处是可以更灵活地查询和过滤消息数据, 并且支持更多的数据类型和结构。

总的来说, ROS1 的 rosbag 使用基于二进制的格式, 而 ROS2 使用基于 SQLite 的数据库格式。前者格式相对较为固定, 不支持动态扩展; 而后者格式更灵活, 具有更好的跨平台兼容性和扩展性, 同时支持更灵活的查询和过滤。对于需要在不同平台之间共享和分析 ROS 消息数据的用户来说, ROS2 的 rosbag 格式可能是更好的选择。

常见的 rosbag 转换方法

目前来看, 比较常见的转换方法是利用 ros2_bridge⁺ 转录, 简单来说就是同时启动 ROS1 和 ROS2, 通过 ROS2 的 ros2 bag play 命令播放 rosbag 数据, 同时通过 ROS1 的 rosbag record 命令录制, 从而实现 rosbag 数据格式的转换。

下面是命令操作示例:

```
# 1. 新建两个终端窗口, 分别设置 ROS1 和 ROS2 的环境变量
# 2. 在 ROS2 的终端启动 ros1_bridge
$ ros2 run ros1_bridge dynamic_bridge
# 3. 播放 ROS2 的 rosbag
$ ros2 bag play <your-ros2-bag>
# 4. 录制 ROS1 的 rosbag (在另一个终端)
$ rosbag record <target-topic>
```

这个方法虽然很直接, 但是也有明显的缺点。首先是需要同时安装 ROS1 和 ROS2 环境; 然后是需要一边播放, 一边录制, 转换的时间依赖于 rosbag 文件的长度; 如果数据量较大, 比如 LiDAR 的点云数据, 在转录的时候很容易丢失数据。

赞同 8



添加评论

分享

喜欢

收藏

申请转载

...



鉴于 ros2_bridge 转录的限制，我们更推荐使用一个叫 **rosbags** 的工具进行转换，它不依赖于 ROS1 和 ROS2 环境，可以非常快速地实现 .bag 和 .db3 格式的相互转换。

rosbags 是一个 Python 编写的工具，可通过 pip 进行安装：

```
pip install rosbags
```

以后如果需要更新 rosbags，可以执行下面命令：

```
pip install --upgrade rosbags
```

安装好之后，系统会增加一个 rosbags-convert 命令，转换方法非常简单。例如：

将 ROS2 的 rosbag 转换为 ROS1 格式：

```
rosbags-convert <your-ros2-bag>
```

将 ROS1 的 rosbag 转换为 ROS2 格式：

```
rosbags-convert <your-ros1-bag>
```

稍等片刻，你的 rosbag 就转换好了！

发布于 2023-08-23 14:32 · IP 属地广东

送礼物

还没有人送礼物，鼓励一下作者吧

内容所属专栏



人人都懂物联网

用通俗易懂、案例分析的方式介绍物联网AIoT技术

订阅专栏

机器人操作平台 (ROS)



理性发言，友善互动



还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读



技术分享 | 12个基础ROS常用命令讲解

阿木实验室

ROS 常用命令

ROS shell 命令roscd:移动ROS目录
rosls:ROS文件列表roscd:ROS编辑
命令 ROS执行命令roscore:运行
roscorerosrun:运行ROS节点
roslaunch:运行多个ROS节点
rosclean:检查及删除ROS日志 RO...

海军

ROS1 MSG中的TCP延迟处理

ros 1的msg默认使用tcp进行通信，
当消息的体积比较小的时候，tcp的
通信延迟在1ms以内，即时性完全
ok。然而当消息的体积增大时，虽
然带宽没有问题，即时性会出现很
大的变化。如果打开rqt画图...

邵烨程

发表于老和山效率...

ROS 的入...体系

前段时间工作中使用ROS来
(1个前向毫米波雷达和一个
像头) 的目标级融合算法，
触到ROS操作系统。跟着同
路画瓢，磕磕绊绊完成了任
对ROS文件体系一直感觉很

布期而遇

发表于无人